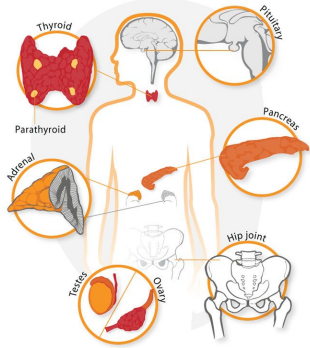


Krisis Hiperglikemia

Ketoasidosis diabetikum	3B
Hiperglikemi hiperosmolar non ketotik	3B

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked



Krisis Hiperglikemia

- Komplikasi metabolik akut serius pada pasien DM.
- Terjadi akibat defisiensi insulin dan peningkatan hormon counterregulatory.

→ Status Hiperosmolar Hiperglikemik

SHH terjadi ketika defisiensi insulin relatif menimbulkan hiperglikemia berat dan dehidrasi dan menyebabkan kondisi hiperosmolalitas.

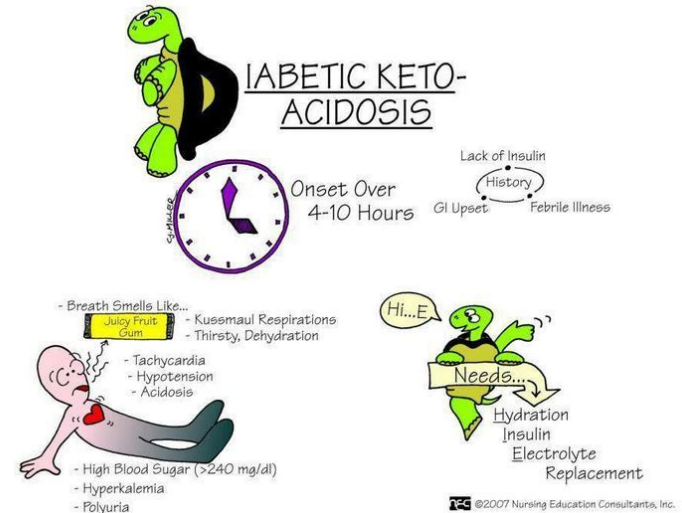
→ ketoasidosis Diabetikum

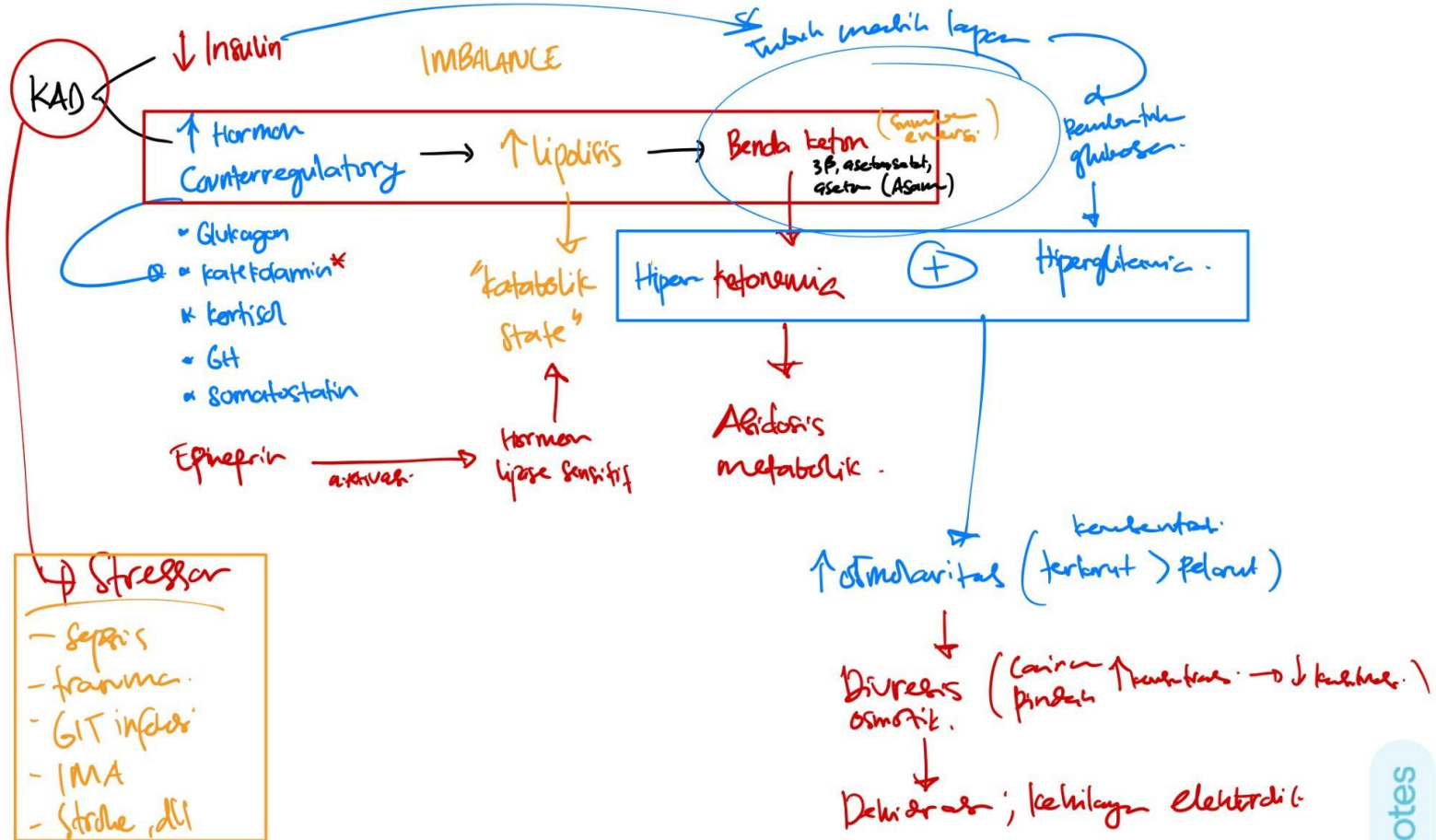
KAD terjadi bila defisiensi insulin berat tidak saja menimbulkan hiperglikemia dan dehidrasi, tapi juga mengakibatkan produksi keton meningkat serta asidosis metabolik.

Ketoasidosis Diabetik

paling sering pd pasien DM Tipe 1

- **Pencetus tersering KAD adalah infeksi**
- Pencetus lain: menghentikan atau mengurangi insulin, infark miokard, stroke akut, pankreatitis, dan obat-obatan.
- Awitan baru atau penghentian pemakaian insulin seringkali menjadi sebab DM tipe 1 jatuh pada keadaan KAD.





Diagnosis KAD

Anamnesis

- Riwayat DM → *Paling sering DM Tipe 1*
- Bukan Riwayat DM dengan keluhan poliuria, polidipsi, rasa lelah, kram otot, mual muntah, dan nyeri perut. → *Pasien tdk tau klo dia sdh DM*
- Keadaan berat dapat ditemukan penurunan kesadaran sampai koma.

Pemeriksaan fisik

- Tanda-tanda dehidrasi
- Nafas Kussmaul jika asidosis berat
- Takikardi, ↳ *Napas cepat dan dalam*
- Hipotensi atau syok
- *Bau napas seperti aseton*

Laboratorium

Trias biokimiawi KAD:

- hiperglikemia,
- ketonemia dan atau ketonuria,
- asidosis metabolik dengan beragam derajat.

Tatalaksana KAD

→ yg paling pertama dilakukan

Terapi Cairan

NaCl 0,9% dosis 15–20 cc/kgBB/jam pertama ATAU 1–1,5 L dalam 1 jam pertama

Cairan pada jam-jam berikutnya tergantung hemodinamik, status hidrasi, elektrolit, dan produksi urin.



Insulin Intravena

Dosis insulin intravena yang diberikan sekitar 0,1–1,15 unit/jam/IV

Penurunan glukosa kecepatan 50–100 mg/dl/jam sampai glukosa sekitar 200 mg/dl.

Kecepatan insulin diturunkan menjadi 0,02–0,05 unit/kgBB/jam.

Jika glukosa sudah berada di sekitar 150–200 mg/dl maka pemberian infus dekstrose dianjurkan untuk mencegah hipoglikemia

Koreksi Kalium

1. **Periksa fungsi ginjal** (*urine output* ~50 mL/hari/kgBB).
2. **Jika kadar kalium < 3.0 mEq/L:**
 - **Jangan memberikan insulin terlebih dahulu.**
 - Berikan kalium 20–30 mEq/L sampai kadar kalium > 3.0 mEq/L.
3. **Jika kadar kalium 3.0–5.0 mEq/L:**
 - Berikan kalium 20–30 mEq/L dalam setiap liter cairan intravena untuk menjaga kadar kalium 4–5 mEq/L.
4. **Jika kadar kalium > 5.0 mEq/L:**
 - **Jangan berikan kalium.**
 - Periksa kadar kalium setiap 2 jam.

*karena insulin bisa memperparah hipokalemia
karena kerja insulin itu memasukkan glukosa bersama
kalium dari darah ke dalam sel*

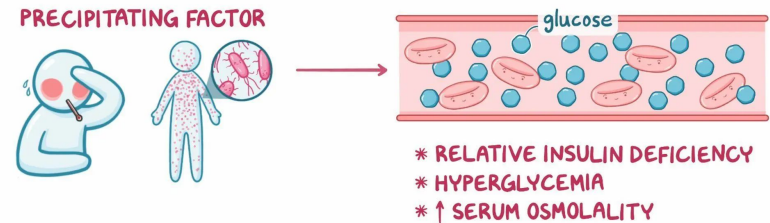
Bikarbonat → untuk koreksi asidosis

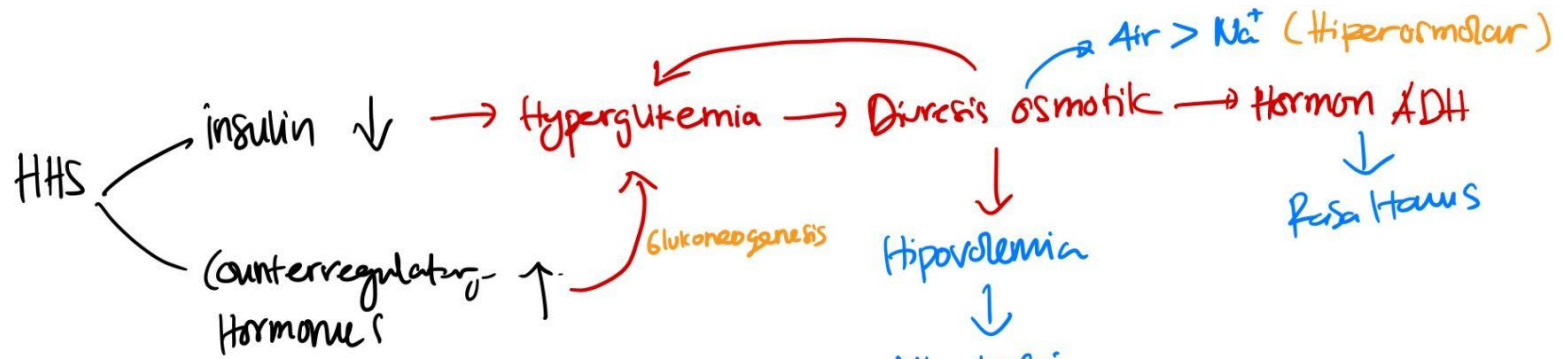
- Jika **pH vena < 6.9**, berikan 100 mmol natrium bikarbonat dalam 400 mL *sterile water* ditambah 20 mEq KCl selama 2 jam. Jika pH masih < 7, ulangi setiap 2 jam sampai pH > 7. Periksa kadar kalium serum setiap 2 jam.
- Jika **pH vena ≥ 6.9**, tidak perlu diberikan natrium bikarbonat.

Hiperglikemia Hiperosmolar

Sering pd pasien DM Tipe 2

- HHS biasanya terjadi pada orang tua dengan DM, dengan penyakit penyerta yang mengakibatkan menurunnya asupan makanan
- Pencetus lain: infeksi, obat-obatan, noncompliance, DM tidak terdiagnosis.
- Infeksi merupakan penyebab tersering (57.1%).





- ↓ ⊗ ketogenesis
- ① Hiperosmolar state
 - ② FFA rendah w/ ketogenesis
 - ③ Insulin masih bisa menekan ketogenesis, tetapi tidak bisa mencegah hiperglikemia

Patogenesis Versi Sya :

- Hiperglikemi berat ($>600 \text{ mg/dL}$)
- kadar glukosa melebihi batas reabsorpsi oleh ginjal
- Ginjal membuang glukosa berlebih lewat urin (glukosuria)
- Glukosa di urin menarik air karena efek osmosis $\rightarrow$ dehidrasi
- Darah jadi pekat $\rightarrow$ hiperosmolar
- Darah yg hiperosmolar menarik air keluar dari sel $\rightarrow$ sel dehidrasi
- Timbul manifestasi klinis $\rightarrow$ penurunan kesadaran dll.

Diagnosis HHS

Anamnesis

- Orang tua Riwayat DM / Bukan DM
- Diet dan atau obat hipoglikemik oral
- Rasa lemah, gangguan penglihatan, atau kaki kejang
- Letargi, disorientasi, hemiparesis, kejang atau koma

Pemeriksaan fisik

- Tanda-tanda dehidrasi berat
- Peningkatan suhu tubuh yang tak terlalu tinggi
- **Perubahan status mental** dapat berkisar dari disorientasi sampai koma

Laboratorium

- Dlukosa darah yang sangat tinggi (**>600 mg/dl** dan osmolaritas serum yang tinggi(>320 mOsm per kg air [normal=290+5]),
- pH >7.30 dan disertai ketonemia ringan atau tidak
- Cr, blood urea nitrogen (BUN), dan hematokrit hampir selalu meningkat.

Tatalaksana HHS

Terapi Cairan

Penatalaksanaannya serupa dengan KAD, hanya cairan yang diberikan adalah cairan hipotonis (1/2N, 2A).

1 L NaCl 0,9% per jam.

Insulin Intravena

Insulin bolus awal 0,15 U/kgBB secara intravena, diikuti drip 0,1 U/kgBB/jam sampai konsentrasi glukosa darah turun antara 250–300 mg/dL.

Kecepatan insulin diturunkan menjadi 0,02–0,05 unit/kgBB/jam.

Jika glukosa sudah berada di sekitar <300 mg/dl maka pemberian infus dekstrose dianjurkan.

Koreksi Kalium

1. **Periksa fungsi ginjal** (*urine output* ~50 mL/hari/kgBB).
2. **Jika kadar kalium < 3.0 mEq/L:**
 - **Jangan memberikan insulin terlebih dahulu.**
 - Berikan kalium 20–30 mEq/L sampai kadar kalium > 3.0 mEq/L.
3. **Jika kadar kalium 3.0–5.0 mEq/L:**
 - Berikan kalium 20–30 mEq/L dalam setiap liter cairan intravena untuk menjaga kadar kalium 4–5 mEq/L.
4. **Jika kadar kalium > 5.0 mEq/L:**
 - **Jangan berikan kalium.**
 - Periksa kadar kalium setiap 2 jam.

HHS

Onset over days to weeks

Prominence of neurologic
symptoms

No or mild
metabolic acidosis

No or minimal ketones

DKA

Onset over hours to days

Prominence of
gastrointestinal symptoms

Metabolic acidosis

Significant ketones

Hyperglycemia

Dehydration

Parameter	Ketoasidosis Diabetik (KAD)	Status Hiperglikemia Hiperosmolar (SHH)
Penyebab	Defisiensi insulin absolut	Defisiensi insulin relatif
Kadar Glukosa Darah	300 - 600 mg/dL	>600 mg/dL
Asidosis	Ada (pH darah rendah)	Tidak ada
Plasma Keton	(+) Kuat	(+/-) Sedikit atau tidak ada
Osmolaritas Plasma	300 - 320 mOs/mL	>320 mOs/mL
Anion Gap	Meningkat	Normal atau sedikit meningkat
Gejala Klinis	Mual, muntah, nyeri perut, pernapasan Kussmaul	Dehidrasi berat, gangguan kesadaran lebih dominan



Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

